

Uma dentada no futuro

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 4 a 7 anos

Duração da atividade: 40 min

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Importância alimentar:** Entenda por que precisamos de alimentos para crescer e ser saudáveis.
2. **Origem:** Descubra que a comida vem de fazendas, jardins e até laboratórios.
3. **Pensamento futuro:** Pensem em novas formas de cultivar alimentos para alimentar todos.
4. **Criatividade:** Use a imaginação para projetar comidas divertidas e saudáveis no futuro.
5. **Colaboração:** Trabalhar em equipas para partilhar ideias.

Resultados de aprendizagem

Os alunos serão capazes de:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Entender que a IA e os robôs ajudam a crescer, escolher e embalar alimentos.
- Reconhecer tarefas simples que as máquinas podem fazer com a orientação da IA.
- Compreender o conceito de "máquinas inteligentes" ou "auxílios robóticos".

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Habilidades de roteiro e dramaturgia.
- Tomada de decisões simples (por exemplo, "Se a planta estiver murcha → regá-la").
- Desenho e narração para expressar ideias criativas.

ATITUDES E VALORES:

- Mostre curiosidade sobre como é feita a comida.
- Aprecie o trabalho em equipa e a responsabilidade compartilhada.
- Valorize a tecnologia como uma ferramenta útil quando usada com sabedoria.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **STEM inicial:** Promove a educação digital em conformidade com as prioridades europeias.
- **Sustentabilidade:** Incentiva a conscientização sobre a segurança alimentar e a inovação.
- **Competências-chave:** Apoia a conscientização cultural e a alfabetização digital.
- **Desafios globais:** Introduce o papel da tecnologia na produção sustentável de alimentos.

1. Recursos e ferramentas

- **Narração de histórias:** O agricultor Ella e os Robôs Auxiliares".
- **Adereços:** Imagens de frutas e vegetais, latas de irrigação, cestas.
- **Materiais necessários:** Tags de nome de robô e IA, papel de desenho, lápis/marcadores.
- **Cartões:** Cartões meteorológicos e de condições de cultivo (sol, chuva, frutas maduras).

Materiais de apoio à aula:

- Use diapositivos guiados pelos professores ou pedidos de imagem impressa para apresentar a Agricultor Ella e os ajudantes robôs.

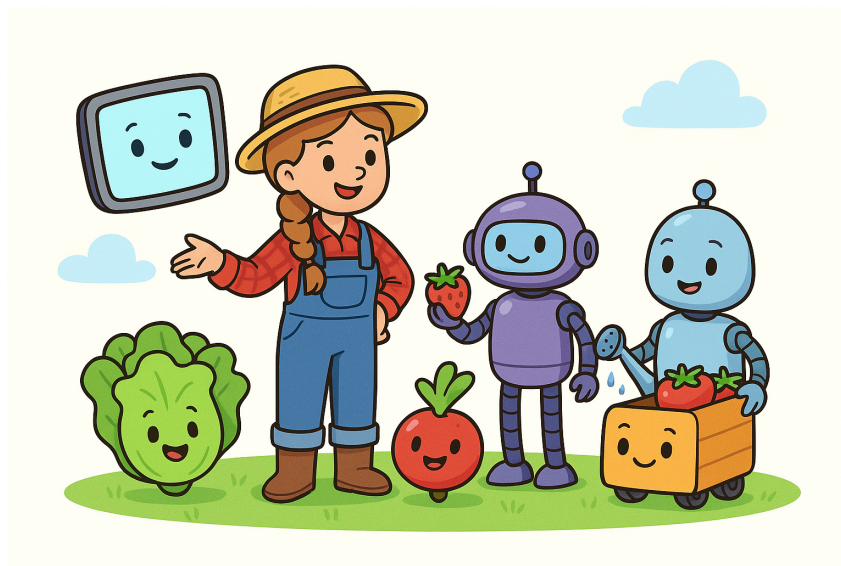
Visão geral das atividades

Fase	Duração	Atividade
Introdução	10 minutos	Horário da história: Leia a história do agricultor Ella. Explicar a IA simplesmente como um cérebro informático inteligente".
Investigação	20 min	Papel de papel: "A Fazenda Inteligente do Agricultor Ella". Os alunos atuam como robôs, plantas e IA.
Criação	15 minutos	Design: "Design Your Own Food Robot". Atividade de desenho.
Reflexão	10 minutos	Conversa em roda: Partilhar o que aprendemos. Votação em emoji. Atividade de coloração.

2. Introdução e motivação

Objetivo: Introduza a história e o conceito.

- O professor lê a história *Ella e os robôs úteis*.
- **Resumo da história:** A agricultor Ella usa robôs como Picksy (picador) e Sprinkles (aguador), guiados por Brainy (IA), para administrar uma fazenda inteligente de forma eficiente.
- **Discussão:** O que acha que os robôs podem fazer numa fazenda?'



3. Investigação e aprendizagem

Atividade 3.1: Jogo de papel: A Fazenda Inteligente da Agricultor Ella

Configuração: Transformar a sala de aula em uma fazenda.

- **Funções:** Plantas (sopa/morangos), Robôs (Picksy/Sprinkles), IA (Brainy).
- **Ação:** O estudante de IA dá comandos baseados em pistas.
- **Exemplos:**
 - “Acontece regar apenas as plantas caídas”.
 - “Põe as morangos que são vermelhas.”
 - Não regue hoje, está a chover!
- **Objetivo:** Construir lógica e conexão com o pensamento real da IA (Cause & Effect).

4. Aplicação criativa

Atividade 4.1: Desenhe seu próprio robô alimentar

Cada criança cria o seu próprio robô-ajudador de alimentos no papel.

- **Indicações:** Qual é o nome do teu robô? Que trabalho faz?
- **Apresentação da frase:** O meu robô ajuda"...
- **Display:** Criar um muro de sala de aula intitulado "Nossos robôs alimentares".

5. Reflexão e avaliação

Atividade 5.1: Círculo de Reflexão de Classe

- Pergunte: "Como foi ser a IA ou o robô?"
- Emoji Voting: Você gostou da atividade?

- **Coloração:** Complete a página de coloração de “Brainy AI” (ver imagem abaixo).

